Capítulo 6

Instalações

6.1 Local de Instalação

Para a escolha do local de Instalação do equipamento, respeite os seguintes itens:

- Iluminação adequada para os usuários.
- Colocar o equipamento sobre um piso antideslizante e com a mínima inclinação possível.
- Montar o equipamento de forma estável e afastada de vias de trânsito ou portas.
- Armazenar equipamento em um local seco, seguro e fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam calor.
- Acomodar os cabos de alimentação de forma segura, evitando que pessoas possam tropeçar ou ficar presas neles.

6.2 Área de Risco e Meios de Controle adotados

Este item tem por objetivo informar aos usuários os riscos profissionais que se originam no local de trabalho, os meios utilizados para prevenir e limitar tais riscos durante a operação/manutenção do equipamento, as obrigações do usuário em cumprir as disposições gerais legais e regulamentares sobre segurança e colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras.

Área de Risco

Risco:

- Risco de Choque Elétrico;
- Risco de Choque Mecânico.

Meios de Controle Adotados

Sistema Elétrico

O Kit é alimentado com 110/220VCA, possuindo seccionadora de 12[A] para proteção contra curto-circuito. **O painel elétrico é totalmente fechado**. Não é permitida a utilização do equipamento com os painéis abertos.



Este equipamento trabalha com Eletricidade. Apesar de todas as partes energizadas estarem isoladas e protegidas é muito importante que o operador tome cuidado para evitar acidentes.

6.3 Alimentação do Equipamento

A utilização do equipamento deve ser realizada exclusivamente por pessoas devidamente treinadas e com conhecimentos técnicos adequados, usando o equipamento de proteção individual, se necessário.

Para energizar o equipamento, conectar o cabo de alimentação que o acompanha à rede elétrica.



Antes de alimentar o Kit, confira a posição da chave seccionadora. Verifique se o disjuntor DR e os outros dois disjuntores de sobre corrente, no interior do Painel de alimentação, estão acionados. Confira ainda a Tensão na Tomada (110/220VCA).



O Kit é alimentado em 110/220VCA, confira a tensão de alimentação antes de ligá-lo. Deve ser ligado a uma tomada com pino de Terra (3º pino) pois internamente o equipamento e dispositivos são aterrados. A ExstoLabtronix não se responsabiliza por danos ou lesões decorrentes da falta de aterramento adequado.

Para energizar o equipamento siga os passos abaixo:

1. Antes de fazer as ligações , certifique-se que a fonte de alimentação (110/220VAC) esteja desenergizada;
2. Conectar o cabo de Alimentação, ligada à rede publica de energia (110/220VCA), em uma das bancadas e, em seguida, derivar a alimentação para as demais.

   OBS: sempre usar o cabo de alimentação com 2 pinos + terra.

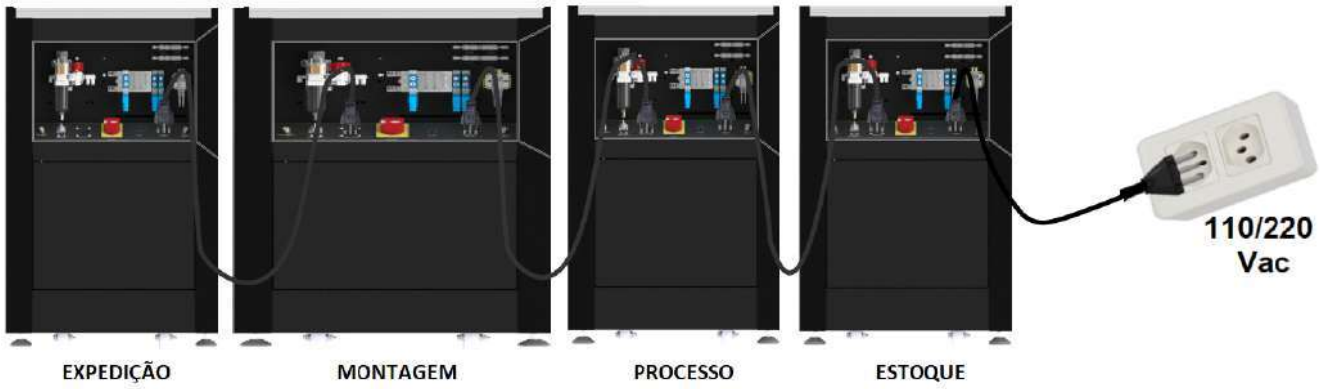


Figura 6.1: Exemplo de Ligação

3. Posicione as chaves seccionadoras para cima (para fechar o contato).
4. Energize o painel ou a fonte de alimentação.
5. Pronto! O seu set-up ja está pronto.

6.4 Instalação dos Softwares

Para baixar os arquivos de instalação e uso dos Softwares, acesse o Portal Exsto Labtronix, e faça o Download.

6.4.1 Software de Configuração do Controlador (CLP)

O software TIA PORTAL é a ferramenta computacional para configuração e programação dos controladores e dispositivos Siemens. Se atente as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através do site Siemens.
- A Exsto Labtronix fornece quatro licenças pela bancada completa Smart 4.0.
- O seguinte software deve ser instalado: **STEP 7 Professional**. Após a instalação do software, é necessária a transferência da licença, para permissão plena de uso.

  Para realizar o licenciamento, seguir os seguintes passos:

  1. Instalar o Pen Drive USB presente no kit TIA PORTAL, no computador;
  2. Executar o programa "Automation License Manager";
  3. Acessar a unidade respectiva do Pen Drive USB;
  4. Selecionar as licenças encontradas;
  5. Acessar o menu "License Key" / "Transfer";
  6. Selecionar o destino C: e confirmar. Aguarde a conclusão.

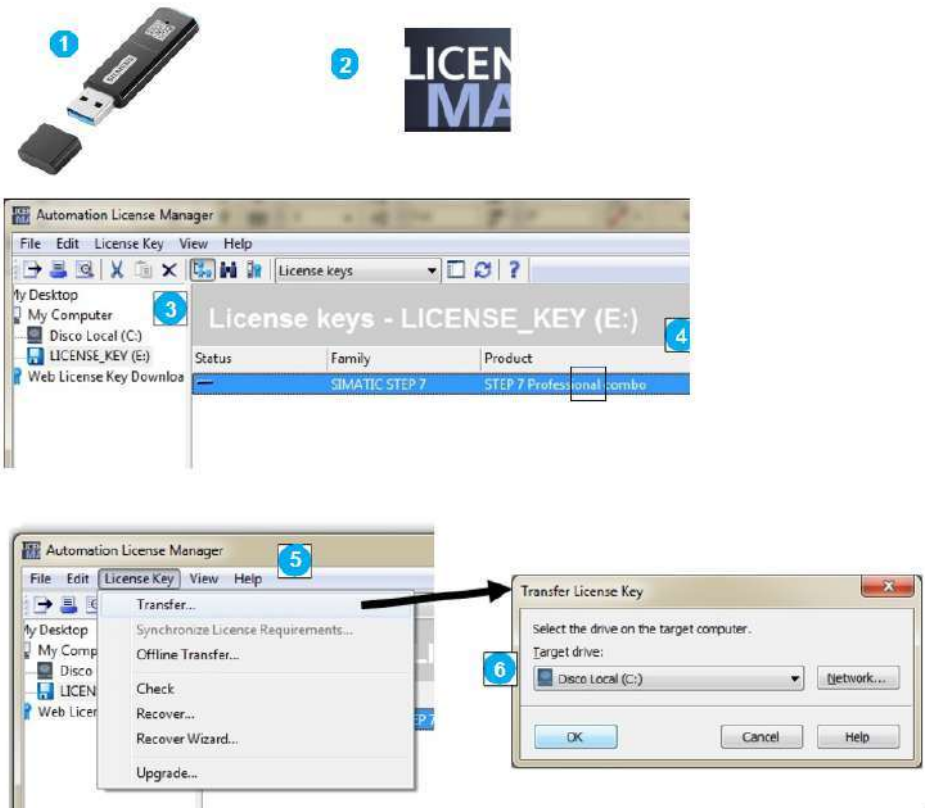


Figura 6.2: License Manager

- Pronto! Licença configurada com sucesso.

6.4.2 Software de Configuração da Interface Gráfica (IHM)

- Assim como o CLP, a IHM KTP 700 pode ser configurada e programada utilizando o software TIA PORTAL.

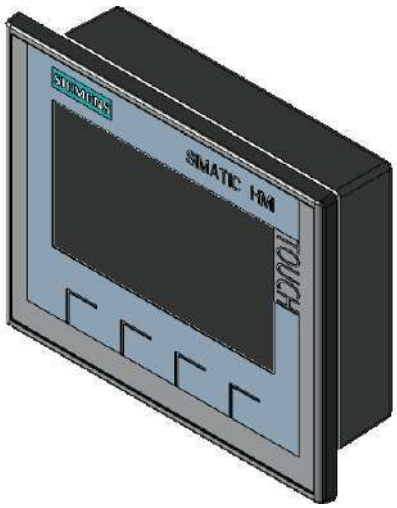


Figura 6.3: IHM KTP700

6.4.3 Software Configurador do Driver

Além da configuração do driver dos atuadores elétricos (via software do clp), podemos fazer uso do software **ACT Controller**, ferramenta utilizada para configuração e programação do Driver SMC que comanda os atuadores elétricos. Confira as seguintes informações:

- O software é gratuito e livre para download, instalação e distribuição.
- Acesse SMC - Softwares para download do software.
- Acesse SMC Manuals para download do manual do software.

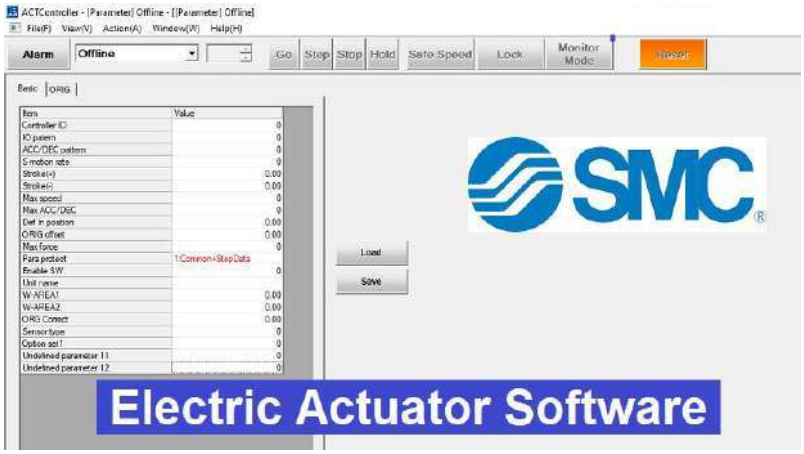


Figura 6.4: Software do Atuador Elétrico

6.4.4 Software Configurador do Robô

O software PolyScope é a ferramenta utilizada para configuração do Robô Colaborativo UR3e (Universal Robots). O acesso pode ser feito via Teach Pendant ou computador. Confira as seguintes informações:

- O software é gratuito e livre para download, instalação e distribuição.
- Acesse Universal Robots (UR) - Softwares para download do software.
- Acesse Universal Robots - Manuals para download do manual do software.
- Visite o site Universal Robots - Academy para ter acesso, de maneira gratuita, a uma plataforma com cursos, documentações, manuais e afins.

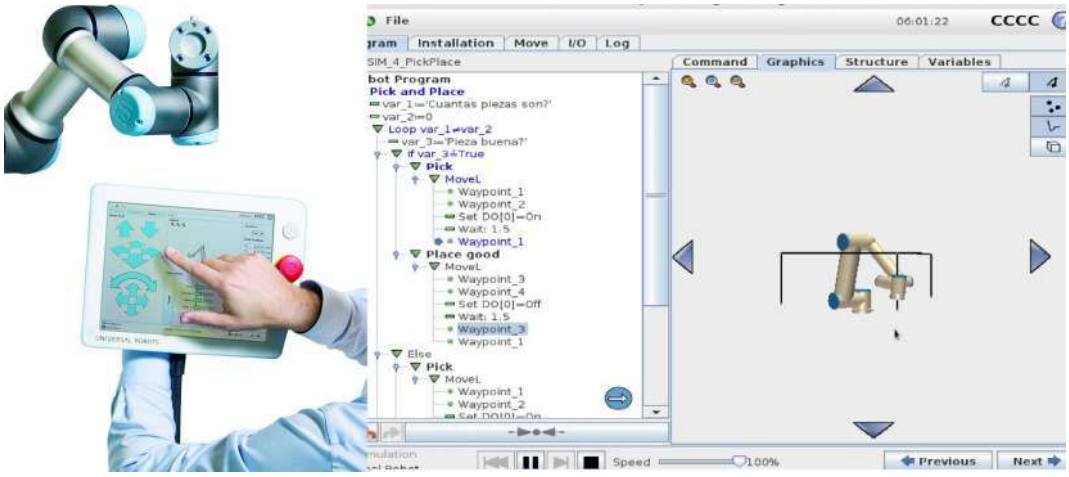


Figura 6.5: Software do Robô

6.4.5 Sistema Scada (Supervisório)

Para desenvolvimento do sistema supervisório é utiliza o software WinCC (ferramenta SCADA). Confira as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através de licença.
- **A Exsto Labtronix fornece uma licença por conjunto de bancadas Smart 4.0.**



No supervisório, as seguintes telas podem ser encontradas:

Tela Geral

Tela responsável por habilitar as estações para trabalho, para visualização da ordem de produção e Status de operação. Também responsável por habilitar a **Tela Alarmes**.

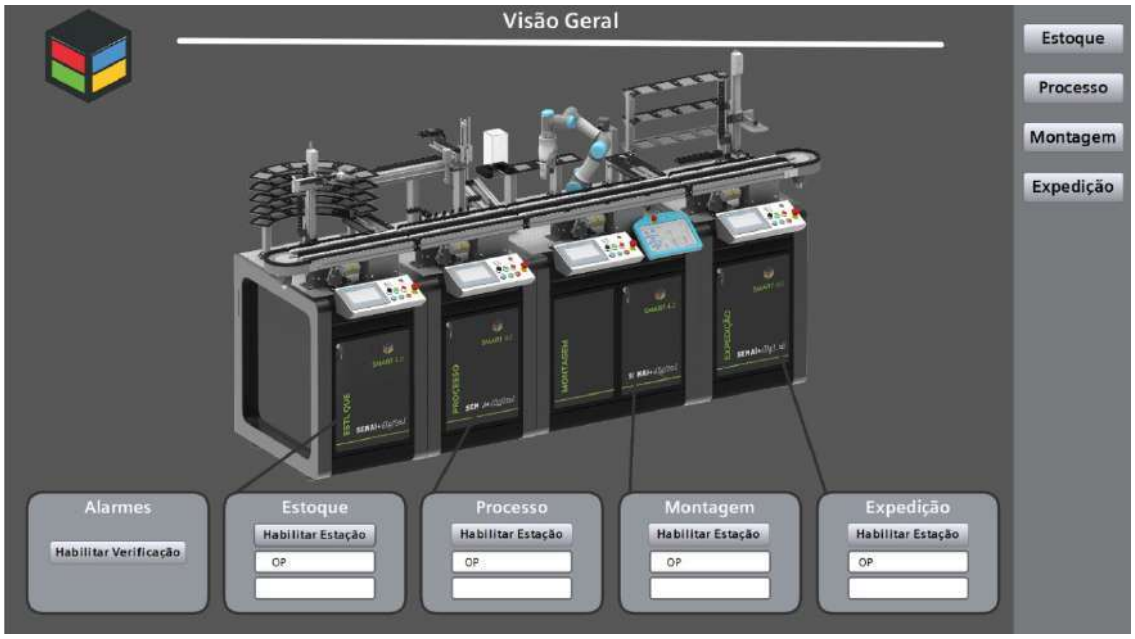


Figura 6.6: Tela Geral

Tela Alarmes

Sinaliza todos os alarmes do sistema.



Figura 6.7: Tela Alarmes

Tela Estoque

Analisa o comportamento das entradas e saídas da estação referente ao processo de Estoque

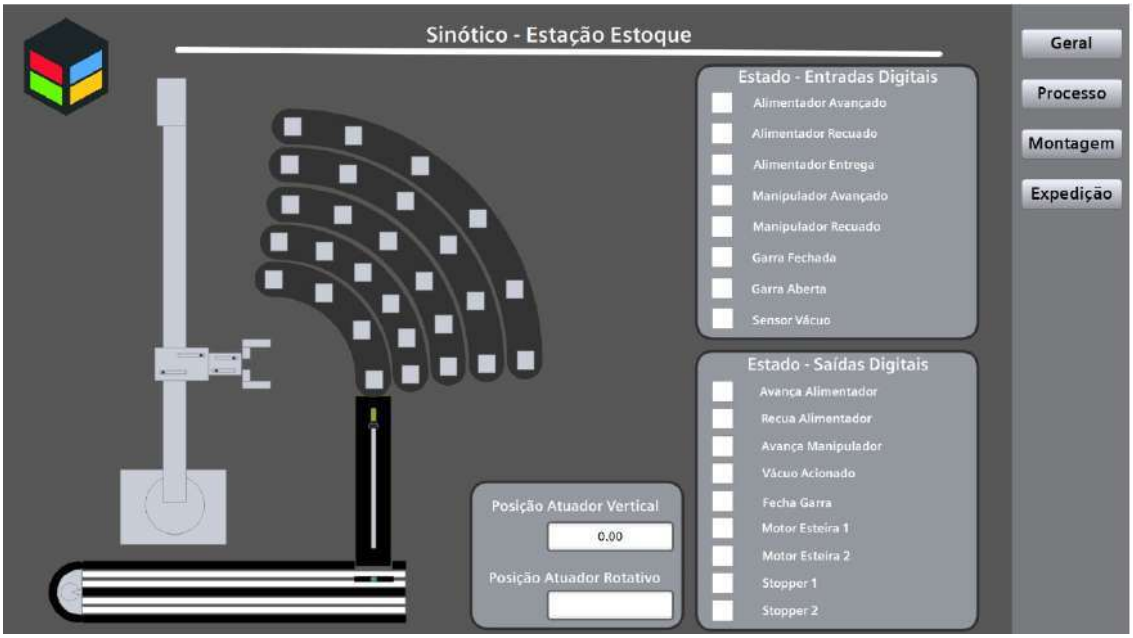


Figura 6.8: Tela Sinótico Estoque

Tela Processo

Monitora o estado das entradas e saídas da estação de Processo.

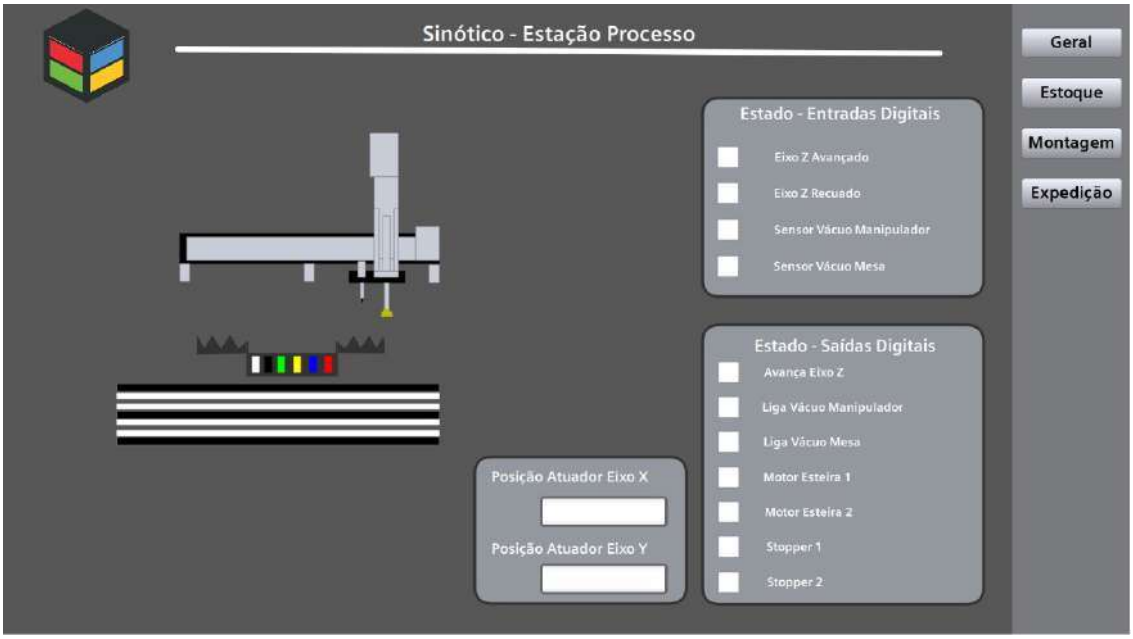


Figura 6.9: Supervisório

Tela Montagem

Monitora o estado das entradas e saídas da estação referente ao processo de Montagem.

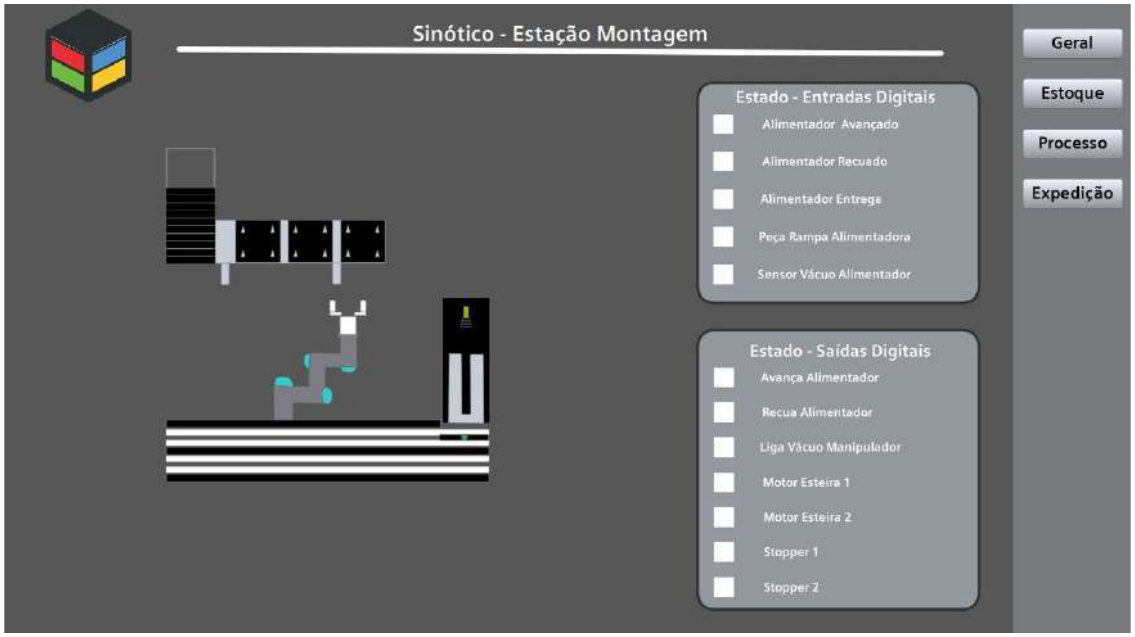


Figura 6.10: Supervisório

Tela Expedição

Monitora o estado das entradas e saídas da estação referente ao processo de Expedição.

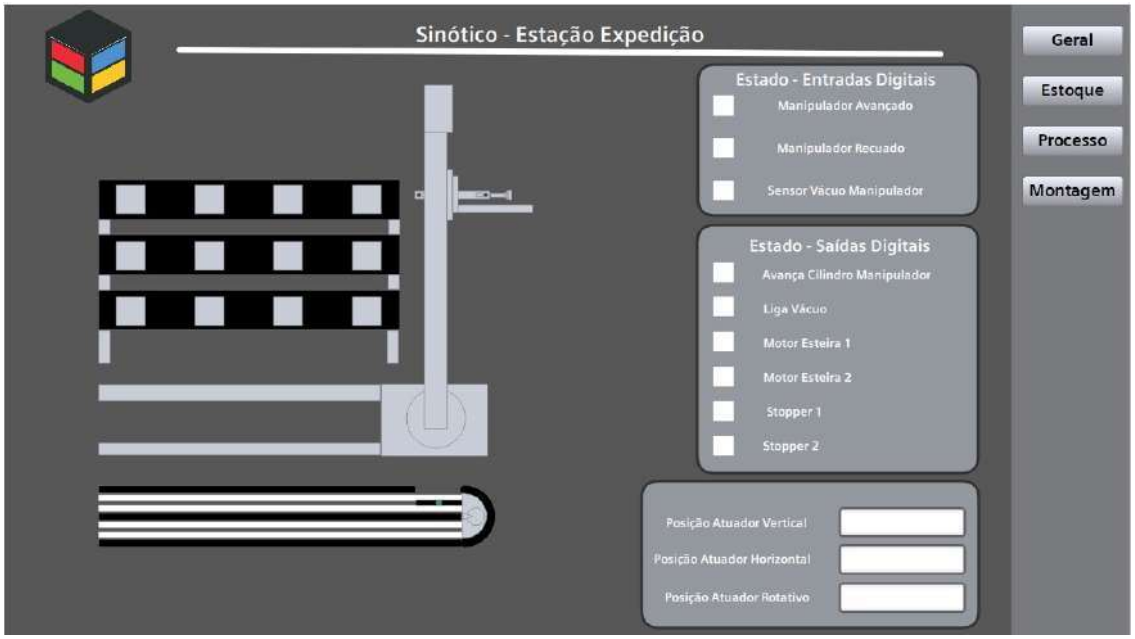


Figura 6.11: Supervisório

6.4.6 Sistema MES

O planejamento, programação e controle da produção é realizado através do sistema MES (software Elipse F4). Confira as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através de licença.
- Acesse o site Elipse para adquirir uma licença do software.
- **A Exsto Labtronix fornece uma licença em formato físico Hardkey USB por conjunto de bancadas Smart 4.0.**

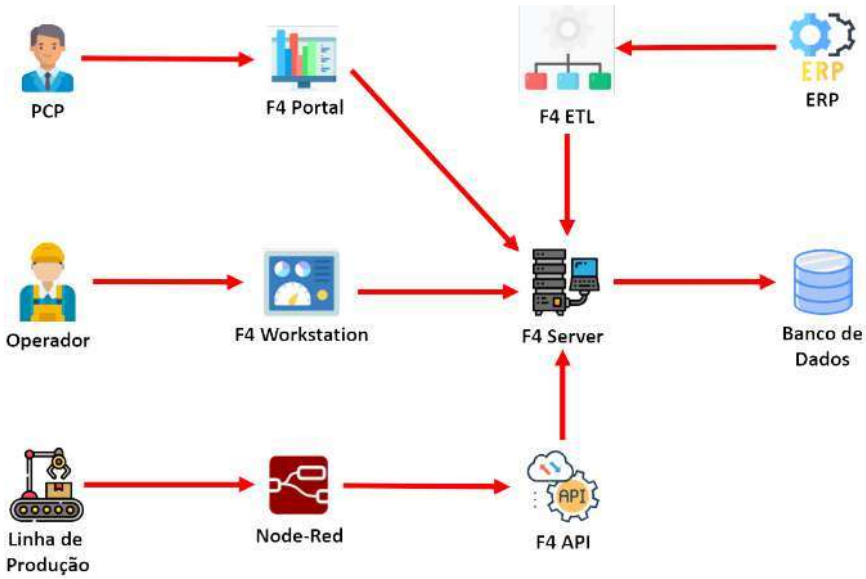


Figura 6.12: Elipse F4 - Fluxo

O PCP tem acesso ao F4 Portal que consiste de uma interface Web que se comunica com o F4 server, auxiliando a modelagem do sistema. A interface é dividida em duas principais partes: módulo de configuração e módulo de planejamento.

O operador do sistema tem acesso ao F4 Workstation que consiste de uma interface Web pensada para operadores do chão de fábrica, disponibilizando botões para apontamentos de produção, bem como instruções de trabalho que são exibidas ao operador, dependendo do produto que está sendo manufaturado.

A linha de produção é definida por um conjunto de postos de trabalho, de acordo com o layout do sistema, além do calendário ao qual será baseado.

F4 Server

É o principal módulo na solução do Elipse F4, onde rodam os algoritmos de otimização das linhas de produção. Toda a modelagem da fábrica é controlada e armazenada pelo Server, que expõe uma API Rest disponível para ser consumida por outros sistemas. Através da API do Elipse F4 é possível desenvolver soluções customizadas, como por exemplo adicionar e acompanhar a execução de pedidos e adicionar novos produtos e roteiros de produção, entre outras.

F4 ETL

Essa ferramenta auxilia na execução de rotinas de trabalho para extração, transformação e carga de dados de fontes externas, como por exemplo um sistema de ERP.

Telas do Elipse F4

A interface gráfica do Elipse F4 é um sistema responsivo, com telas acessíveis através de navegadores de Internet. A seguir há uma breve descrição das telas e configurações.

Calendários

Nesta tela devem ser criados os calendários que serão utilizados nas linhas de produção da fábrica. O F4 utiliza esta informação para saber os dias ou horas úteis e assim realizar o cálculo de previsão de término de cada ordem de produção. É possível definir os dias da semana trabalhados, assim como o horário de início e fim do funcionamento da fábrica. Após definir o período recorrente, existe a opção de definir exceções como feriados, intervalos ou eventos personalizados.

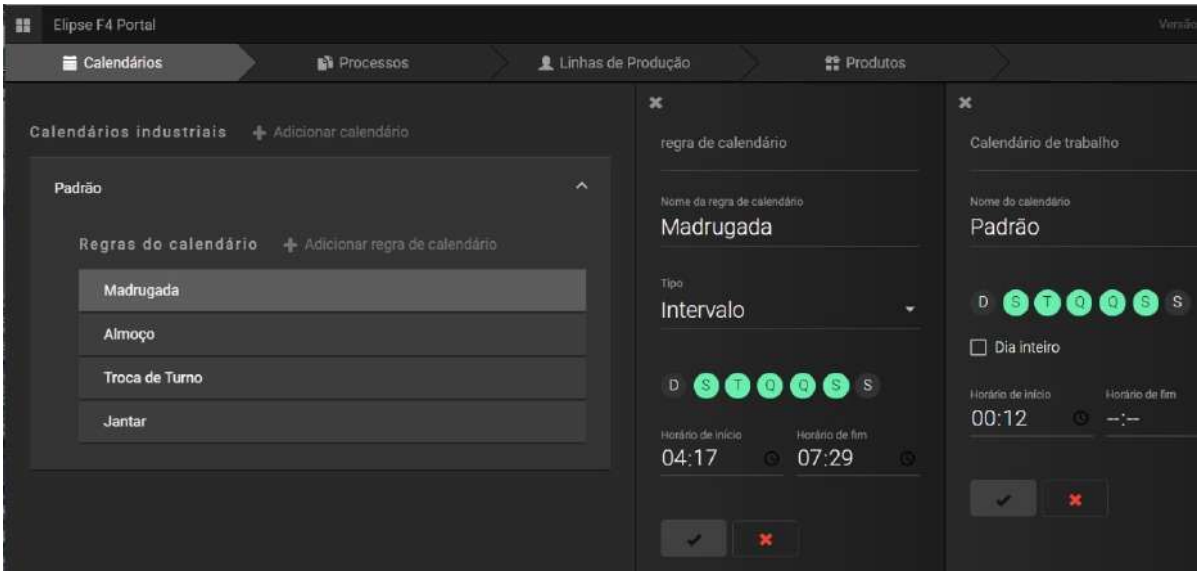


Figura 6.13: Elipse F4 - Calendários

Produtos

Um produto é definido por um conjunto de processos ou roteiro. Em cada processo, é possível configurar o tempo de processamento e o valor dos parâmetros que tenham sido criados.

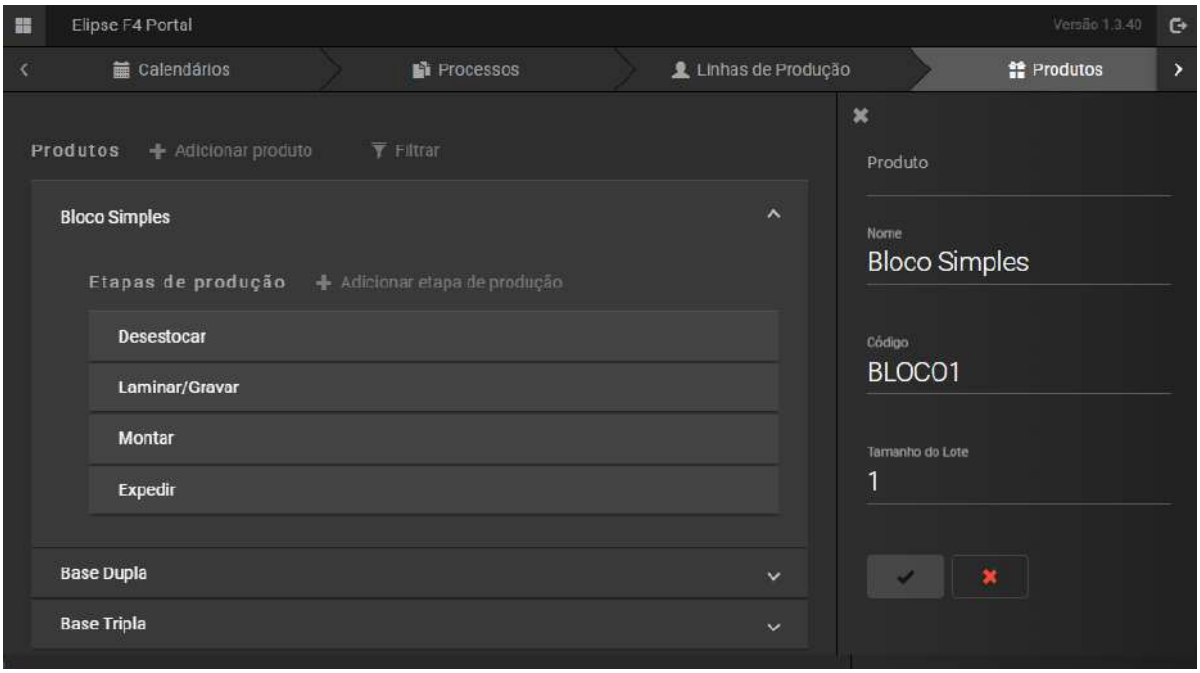


Figura 6.14: Elipse F4 - Produtos

OEE

Na tela de OEE é apresentado um resumo do que está ocorrendo na fábrica, como por exemplo performance, disponibilidade, qualidade e quantidade produzida, além de alertar visualmente quando algum índice não está de acordo com o esperado.

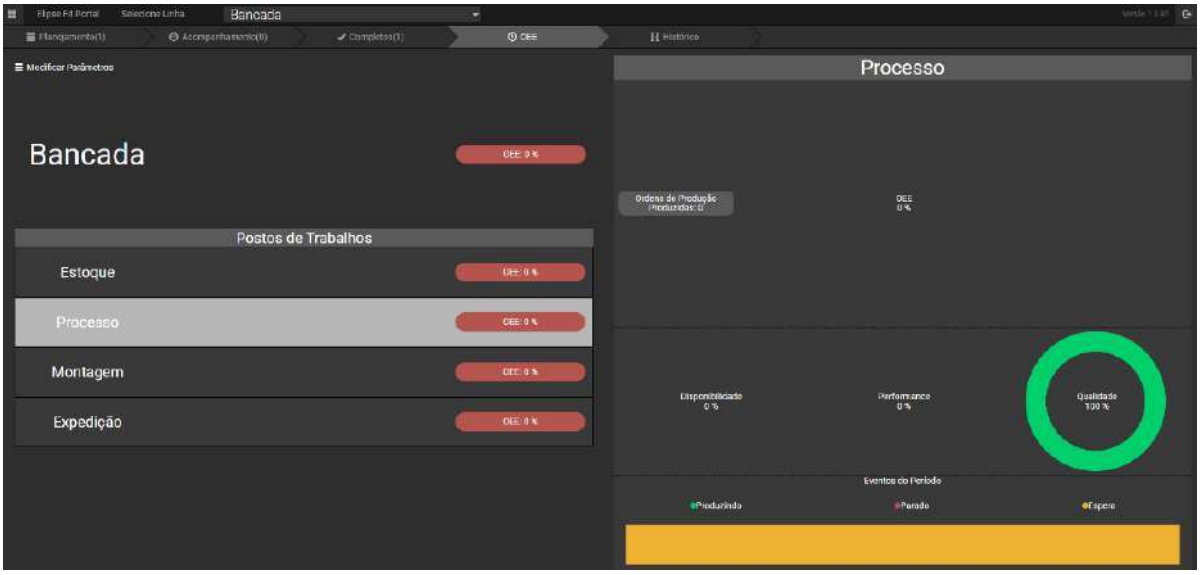


Figura 6.15: Elipse F4 - OEE

Planejamento de produção

Na tela de planejamento são mostradas as ordens de produção pendentes, normalmente importadas de um ERP, além da possibilidade de acrescentar novas ordens e editar as já existentes. As ordens de produção estarão na sequência que são recebidas ou adicionadas, mas é possível reordená-las e otimizá-las.

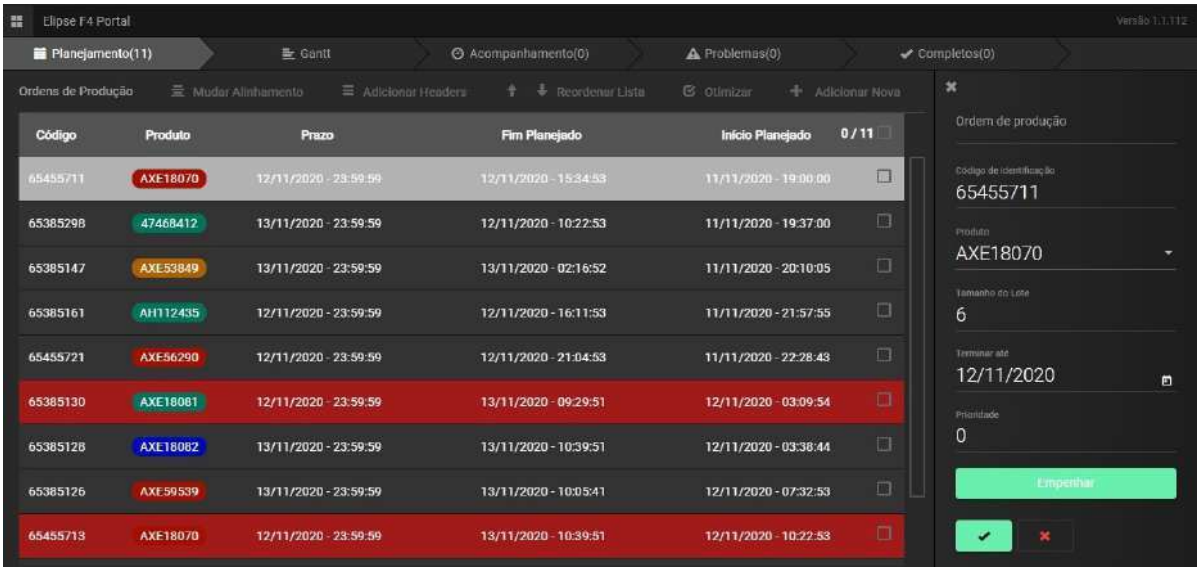


Figura 6.16: Elipse F4 - Produção

Gantt

O módulo de produção do Elipse F4 dispõe de uma tela onde é possível verificar a sequência de cada etapa do processo produtivo ao longo de tempo, se por máquina ou por ordem de produção.

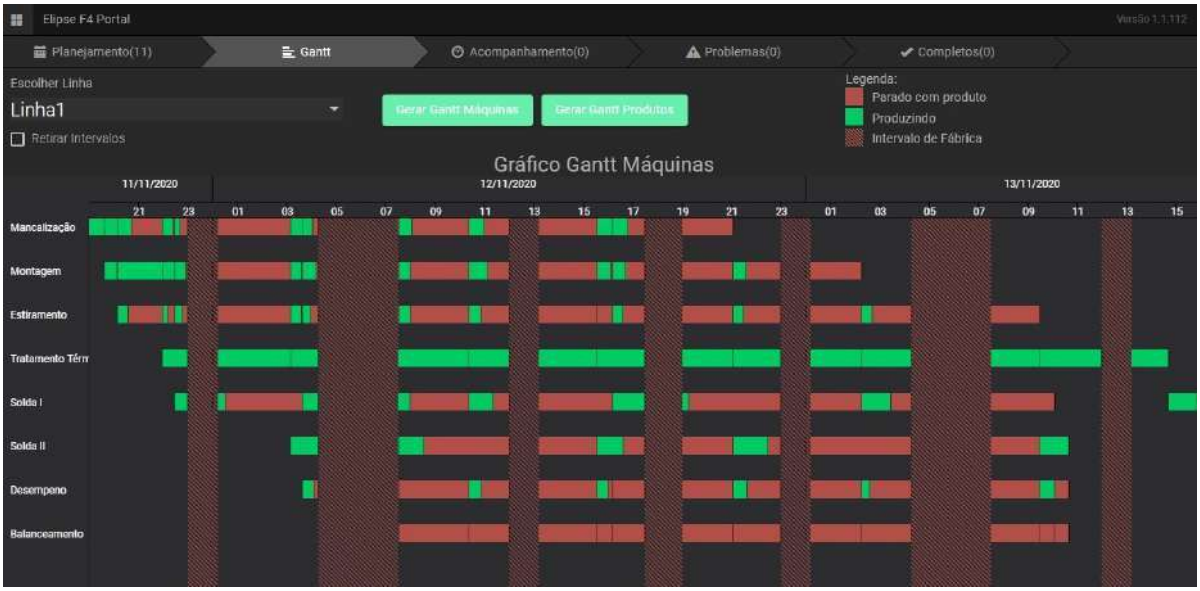


Figura 6.17: Elipse F4 - Gantt

Acompanhamento

Na tela de acompanhamento é possível visualizar, por ordem de produção, em qual posto de trabalho está cada item a ser produzido, em tempo real.

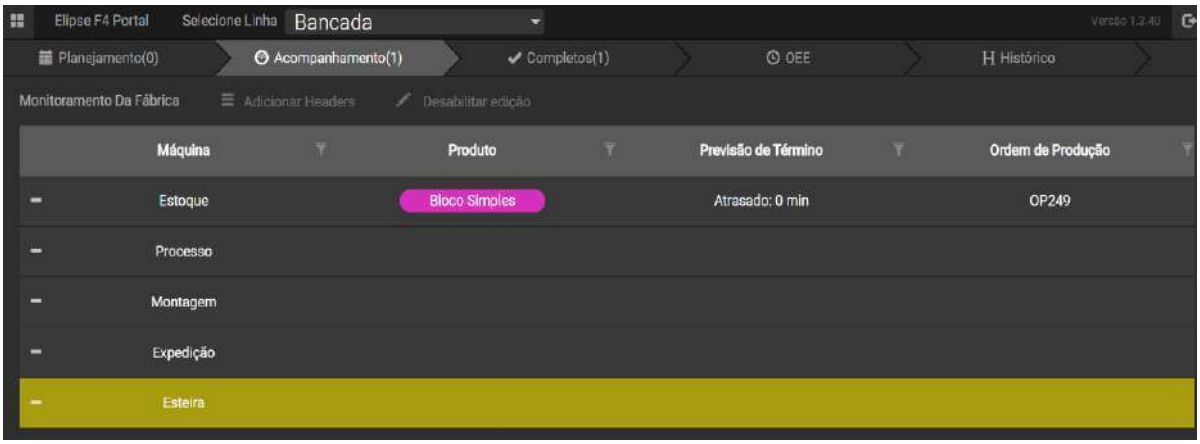


Figura 6.18: Elipse F4 - Acompanhamento

6.4.7 Software Simulador Smart 4.0

O software Smart 4.0 é uma ferramenta computacional para ensino de comissionamento e virtualização digital. O Software Smart 4.0 simula em ambiente virtual o funcionamento das bancadas Smart 4.0. O programa permite a comunicação com o CLP real ou virtual, através do protocolo Modbus ou Profinet. Confira as seguintes informações:

- A licença de uso do software Smart 4.0 é fornecida em **Formato Virtual (via conexão Web);**
- O controle e gerenciamento da licença é feito totalmente online pelo gestor da turma.
- Acesse ExstoLabtronix para fazer o download do Software e para gerenciar as licenças.



Figura 6.19: Simulador

Dentro desse ambiente virtual, é possível visualizar todas as bancadas contidas na Smart 4.0 e interagir com cada uma separadamente.



Figura 6.20: Simulador



Figura 6.21: Simulador

6.4.8 Gerenciador de Licenças

Para fazer uso do Simulador Smart 4.0 é necessário realizar a configuração do gerenciador de licenças disponível para que o gestor da turma possa ter um melhor controle em relação aos acessos dos usuários ao simulador.

- O gestor/coordenador da escola deve acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha disponível pela empresa para cadastrar os professores e turmas.



Figura 6.22: Tela - Login

Tela Inicial

A tela inicial aparecerá logo após a realização do login. Nessa tela temos disponíveis as abas: Início (1) para retornar a tela inicial, Minha Escola (2) para cadastrar professores e turmas, Meus Professores (3) para realizar a edição de cadastros de professores e Minhas Turmas (4) para realizar a edição de turmas.



Figura 6.23: Tela Inicial

Minha Escola

Na tela "Minha Escola"estão disponíveis as informações da escola (1) cadastrada pela Auttom, o campo para adicionar "Professores"(2) e o campo para adicionar "Turmas"(3). Quando o usuário realiza o clique em "Adicionar", seja em Professores ou em Turmas, ele é redirecionado para a tela de cadastro da respectiva seção.

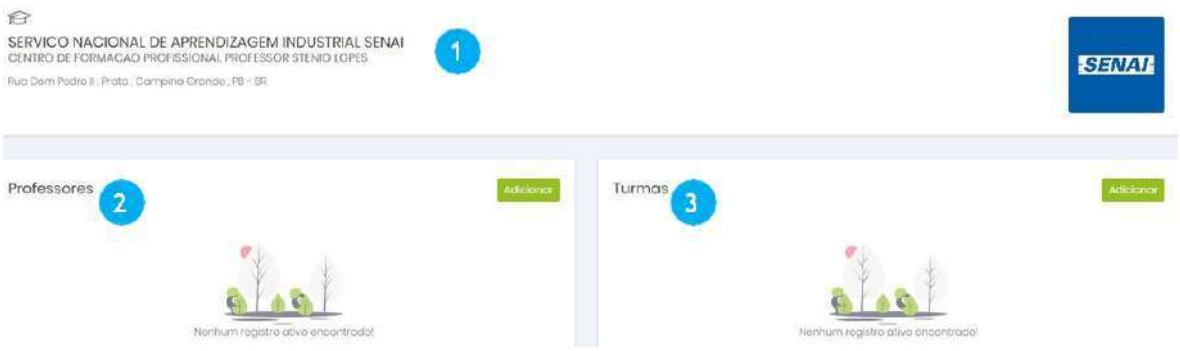


Figura 6.24: Tela - Escola

Meus Professores

A tela "Meus Professores"é utilizada para realizar o cadastro (1) ou edição de professores na listagem (2).



Figura 6.25: Tela - Professores

Clicando em "Cadastrar"(como demonstra a imagem na página seguinte) será disponibilizado o campo para digitação das informações do professor que será cadastrado. Após o correto preenchimento, basta clicar em "Cadastrar"(1) para que o professor já tenha acesso ao gerenciador.

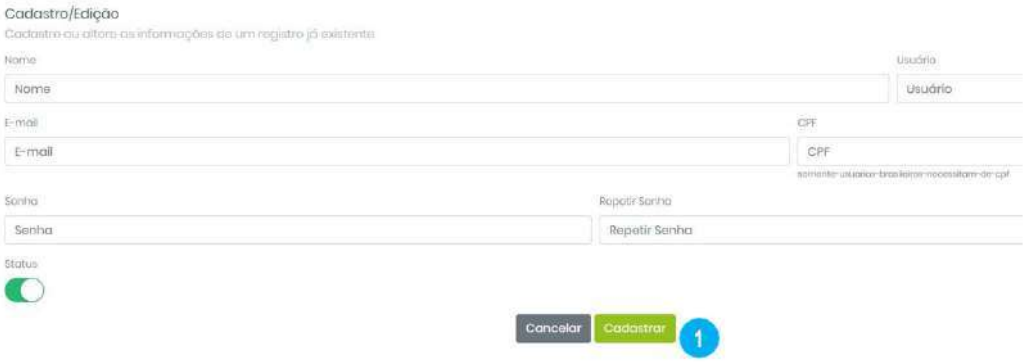


Figura 6.26: Tela - Professores

Minhas Turmas

A tela "Minhas Turmas"é utilizada para realizar o cadastro (1) ou edição de turmas na listagem (2).



Figura 6.27: Tela - Turmas

Clicando em "Cadastrar", será disponibilizado o campo para digitação das informações da turma que será cadastrada e associada a um professor. Após o correto preenchimento, basta clicar em "Cadastrar"(1) para que o professor já tenha acesso a turma.



Figura 6.28: Tela - Turmas

Acesso do Professor

Realizado o cadastro do professor e da turma, agora o professor poderá acessar o gerenciador de licenças e disponibilizar para os alunos um "PIN"que será a chave para acesso ao simulador.

O professor deve acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha disponível pela gestor/coordenador para visualização de informações das turmas que esteja associado.



Figura 6.29: Tela - Login

Minhas Turmas

O professor tem acesso apenas a aba "Minhas Turmas"e pode visualizar o "PIN"da turma e os alunos que estiverem cadastrados com o código.

Clicando em "Ver PIN"será exibido um código que o professor poderá compartilhar com os alunos para adicionar ao cadastro no gerenciador e associar a uma turma.



Figura 6.30: Tela - Turmas

Cadastro de alunos

Os alunos devem acessar o site ExtLab Simulator para realizar o cadastro no gerenciador de licenças e poder fazer uso do simulador.



Figura 6.31: Tela - Cadastro de Alunos

Cadastro da turma

Com o cadastro realizado corretamente, o aluno pode acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha cadastrados e adicionar o PIN recebido pelo professor no campo "TENHO UM PIN"(1).



Figura 6.32: Tela - Cadastro da Turma

Acesso Simulador

O aluno deverá acessar o simulador e digitar as informações utilizadas no seu cadastro no gerenciador de licenças.

Com as informações preenchidas corretamente, o aluno terá acesso a todas funcionalidades disponíveis no simulador. Caso a conexão com a internet seja interrompida, o usuário será desconectado do simulador.



Figura 6.33: Tela - Simulador

6.4.9 Website (Loja)

A Loja é o sistema responsável pelos processos de geração, desenvolvimento e visualização do produto acabado. **O Website é fornecido junto ao notebook da Smart 4.0.**

Na loja, o usuário pode personalizar o pedido a ser feito. Podendo: selecionar as cores, a quantidade de andares, quais lâminas e os tipos de desenhos a serem montados no SmartBlock (explanado no seguinte tópico).

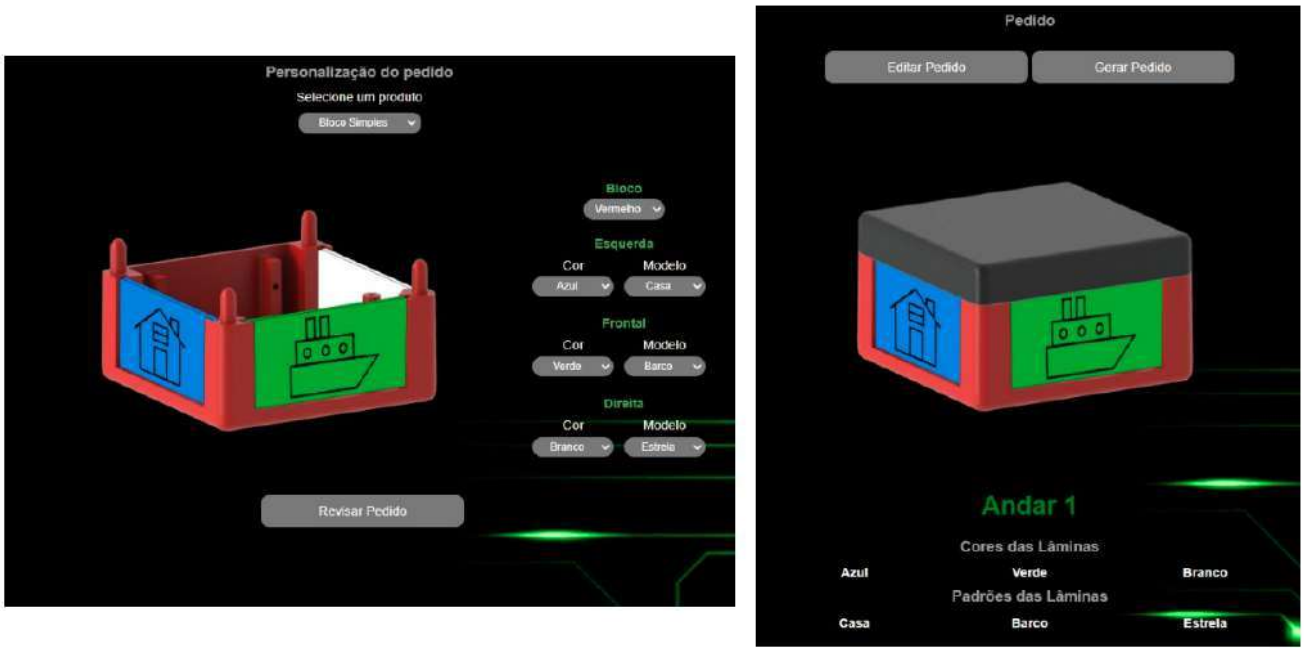


Figura 6.34: Loja - Personalização



Figura 6.35: Loja - Pedido em Andamento

6.4.10 Gerenciador de Estoque

Para controle e visualização dos produtos disponíveis em estoque na Smart 4.0, a equipe da XL desenvolveu uma aplicação gráfica, de fácil utilização, podendo ser utilizada para adição e/ou remoção de SmartBlocks do estoque.

O SmartBlock é um bloco com ranhuras para disposição de lâminas nas laterais e finalizando com uma tampa na parte superior, sendo possível até 3 (três) níveis de montagem. O SmartBlock ainda conta com uma TAG RFID, atualizada em cada processo, para rastreabilidade do produto durante a criação.



Figura 6.36: SmartBlock

O gerenciador de estoque trabalha em conjunto com o banco de dados SQL e os softwares de supervisão WinCC.

Tela Disponibilidade

Ao iniciar a aplicação, a tela inicial será a "disponibilidade". Nessa tela temos disponível a quantidade de blocos no estoque (1), quantidade de blocos na expedição (2), quantidade de blocos por cor (3), botão para fechar a aplicação (4), botão para atualizar (5) a quantidade de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "adicionar"(6) e botão para tela "remove"(7).



Figura 6.37: Tela Disponibilidade

Tela Adicionar

Essa tela é utilizada para adição de blocos na bancada estoque e/ou na bancada expedição de forma automatizada. O campo "Posição"(1) define qual a posição que o bloco será alocado na prateleira da respectiva bancada, o campo "Cor"(2) indica a cor real do bloco e o campo "OP"(3) serve para, caso o usuário desejar, indicar uma ordem de produção. Nessa tela também estão disponíveis: botão para fechar a aplicação (4), botão para atualizar a quantidade (5) de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "disponibilidade"(6) e botão para tela "remover"(7).

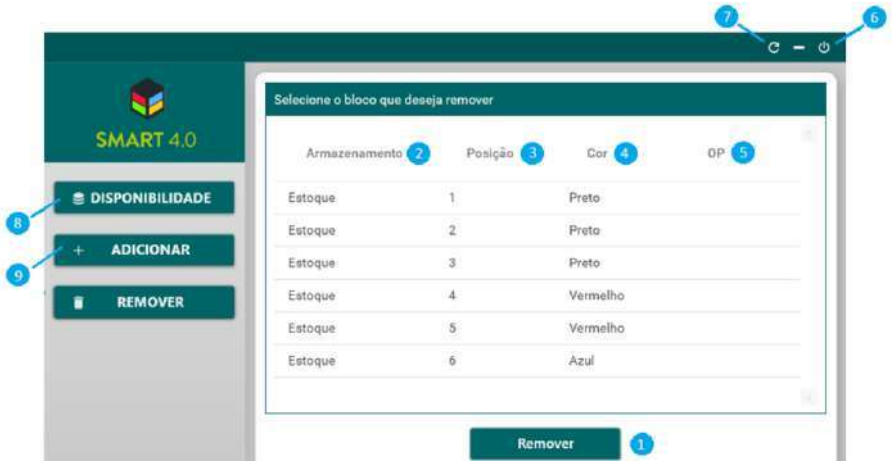


Figura 6.38: Tela Adicionar

Tela Remover

A tela remover é utilizada para remoção, através de um botão (1), de blocos na bancada estoque e/ou na bancada expedição de forma automatizada. No campo "Armazenamento"(2) é indicado em qual local o bloco está alocado (qual bancada), o campo "Posição"(3) indica onde o bloco se encontra na prateleira, o campo "Cor"(4) indica a cor real do bloco e o campo "OP"(5) serve para indicar a ordem de produção. Nessa tela também estão disponíveis: botão para fechar a aplicação (6), botão para atualizar a quantidade (7) de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "disponibilidade"(8) e botão para tela "adicionar"(9).



Figura 6.39: Tela Remover

6.4.11 Augmented Operator Advisor Runtime

Para utilização da realidade aumentada, utiliza-se o software AOA Runtime.

- O produto acompanha uma licença instalada no notebook do Banco de Ensaios Smart 4.0.
- Qualquer equipamento conectado na mesma rede do servidor pode acessar a loja e o AOA.



Figura 6.40: AOA

- Faça download do aplicativo Augmented Operator Advisor no seu dispositivo móvel e o inicialize.

Tela Inicial

A primeira vez que o aplicativo é iniciado devemos configurar a conexão com o servidor (computador utilizado como servidor nas Bancadas Smart 4.0). Procure na tela inicial por "custom connection". Localizado o item, clique na seta para baixo "v"(1).

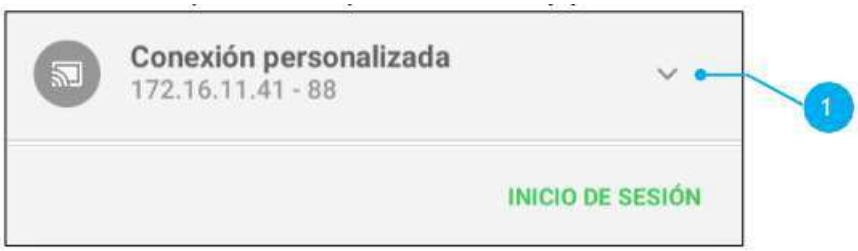


Figura 6.41: Tela Inicial

Conexão personalizada

Após clicar na seta para baixo, mais informações da conexão estarão disponíveis. Clique em editar (1) na parte inferior da tela.

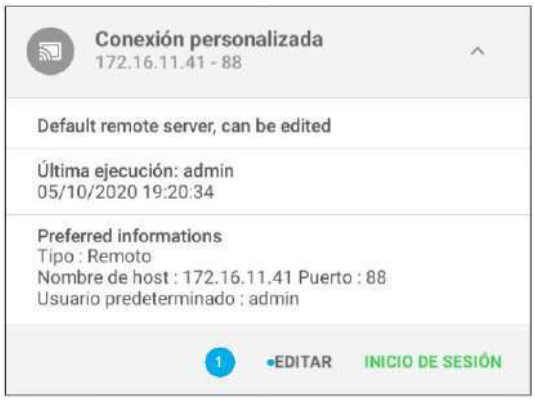


Figura 6.42: Tela Inicial

Configurar conexão

Na tela de configuração, adicionar o IP (1) e a Porta (2) de comunicação do aplicativo com o programa Runtime instalado no servidor. Clique em "Save"(3) e depois "Back"(4) para voltar a tela anterior. Por padrão o IP é 192.168.1.200 e a porta é 9000.



Figura 6.43: Tela - Configuração

Login

Na tela de login digite o nome do usuário (1), a senha (2) e clique em iniciar (3).



Figura 6.44: Tela - Login

Escolher projeto

Após efetuar o login, selecione o projeto disponível (1).



Figura 6.45: Tela - Opções

Escolher opção

Na árvore do projeto, escolha qual opção deseja realizar: cenas (1) ou procedimentos (2).

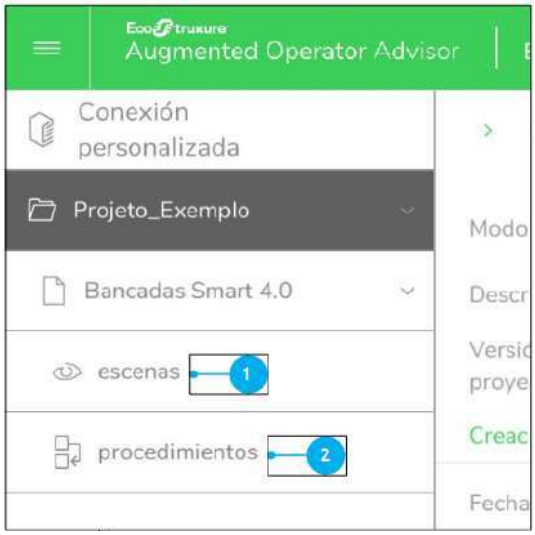


Figura 6.46: Tela - Opções

Cenas

Utilize a câmera e leia os pontos de inspeção disponíveis nas Bancadas. Com a leitura efetuada, clique em "congelar"(1) para melhor visualização dos pontos úteis na tela. É possível visualizar valores atuais do processo (2), manuais (3), abrir links (4) e visualizar demais informações pertinentes. É possível adicionar notas (5) para que o próximo usuário ou supervisor tenha informações atualizadas do equipamento.

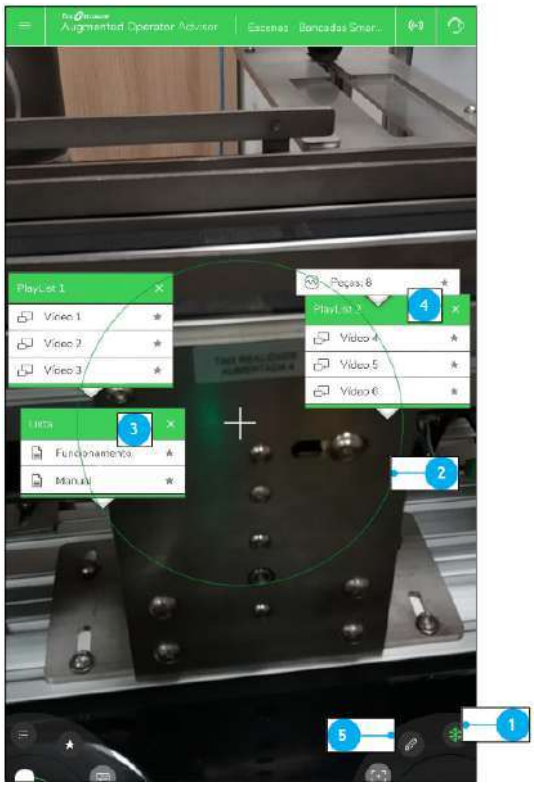


Figura 6.47: Tela - Cenas

Procedimentos

Em procedimentos, selecione Expert (1) ou Trainning (2) do respectivo procedimento que será realizado e clique em iniciar (3). O modo Expert é utilizado para garantir que o usuário realizou o procedimento corretamente, todos os passos realizados são salvos e podem ser acessados posteriormente. O modo Trainning é utilizado para treinar o usuário a utilizar o procedimento corretamente, os passos realizados não são salvos.



Figura 6.48: Tela- Procedimentos

OBS: Lembre de estar conectado a mesma rede do servidor para utilizar as funcionalidades da realidade aumentada da Schneider Electric.

6.4.12 Node-RED

O Node-RED é uma ferramenta de programação para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de diversas maneiras. Fornecendo um editor baseado em navegador, torna o uso da aplicação fácil e simples.

A Smart 4.0 faz uso do Node-RED para utilização das funcionalidades da Realidade Aumentada com Augmented Operator Advisor da Schneider Electric e também para implementação da Internet das Coisas (IoT), como por exemplo, receber notificações das bancadas via Telegram.

Download Node.js

O Node.js é o ambiente responsável pela execução de aplicações criadas em javascript. Faça o download da versão recomentada no site e realize a instalação como "administrador".



Figura 6.49: Node

Instalação Node-RED

Após instalar o Node.js, instale o Node-RED como um "módulo global"adicionando o comando "node-red"ao caminho do sistema.

Execute a seguinte linha de código: **npm install -g –unsafe-perm node-red**, em modo administrador, no prompt de comando do windows, aguarde a instalação e devidas atualizações do sistema.



Figura 6.50: CMD

Execução Node-RED no prompt

Para executar o Node-RED, digite no prompt o comando "node-red"e aguarde a inicialização de todos os serviços.

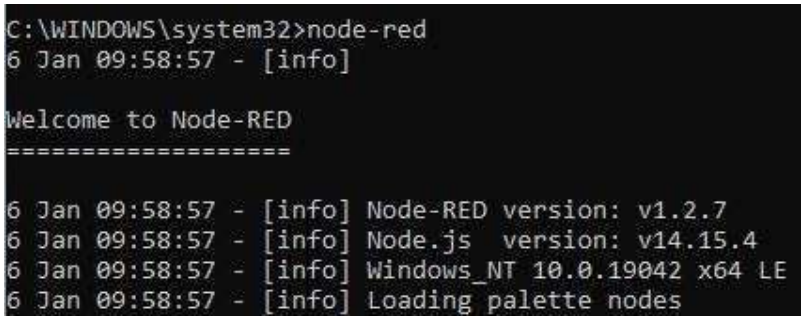


Figura 6.51: CMD

Execução Node-RED no navegador

Para desenvolvimento de aplicações, utilizamos a interface gráfica de um navegador Web fazendo uso o endereço disponível ao final da execução do comando node-red no prompt.

```
6 Jan 09:58:58 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
6 Jan 09:58:58 - [info] Starting flows
6 Jan 09:58:58 - [info] Started flows
```

Figura 6.52: CMD

Digite no navegador Web o endereço do "server now running", no exemplo acima, temos o endereço 127.0.0.1:1880, pode ser digitado "localhost:1880"que também funcionará.

Com o endereço digitado corretamente, teremos uma tela inicial como a exibida abaixo:

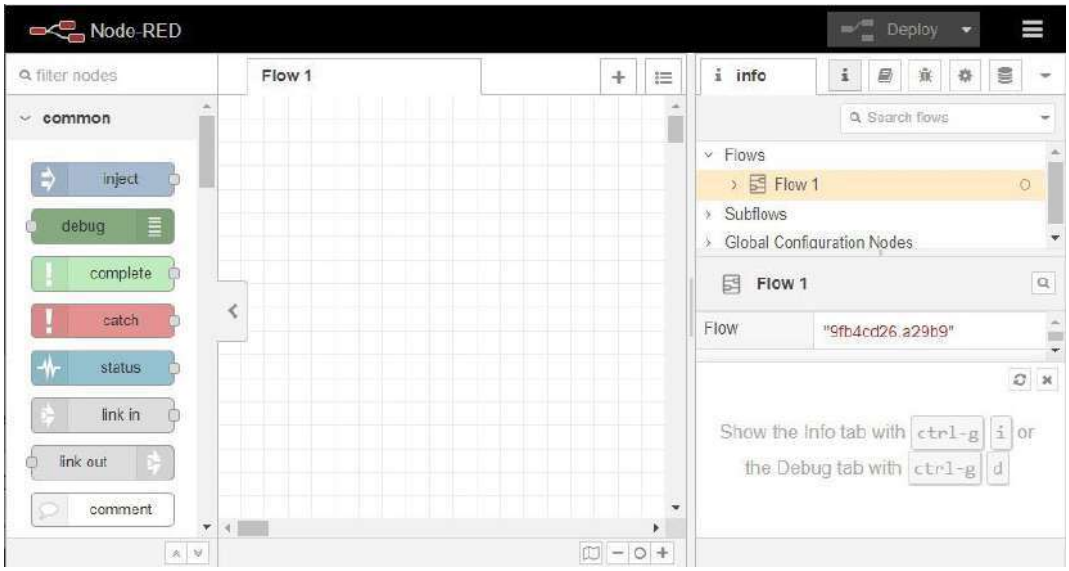


Figura 6.53: Tela Principal - Node

Agora resta desenvolver as atividades desejadas na ferramenta.

6.4.13 Computação em Nuvem

Para acesso a informações pertinentes ao processo de qualquer lugar, a Exsto Labtronix fornece uma computação em nuvem desenvolvida na plataforma Tago IO.

- O produto está instalado no notebook do Banco de Ensaios Smart 4.0.

Telas do TagoIO

Cada bancada tem uma tela exclusiva, responsável por demonstrar o consumo energético (instantâneo e total), consumo de ar (instantâneo e total) e o custo de produção por pedido.

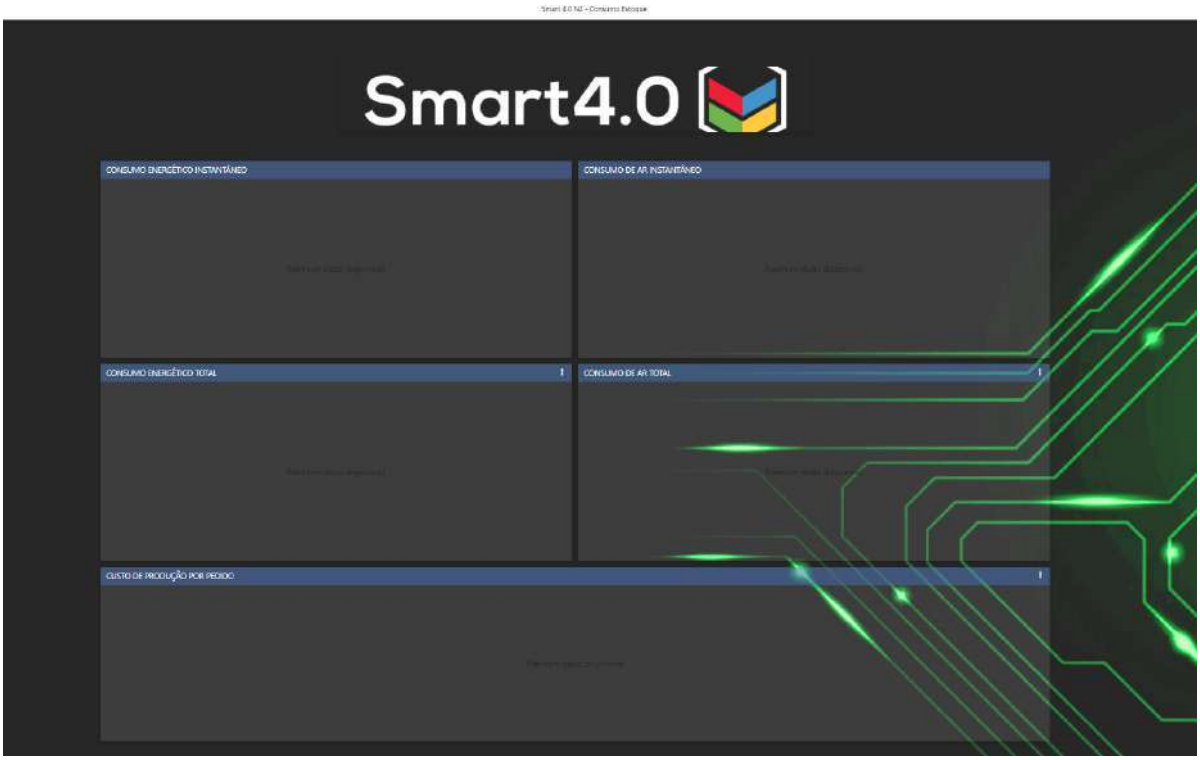


Figura 6.54: Consumo

A tela produtividade demonstra os Status de operação de todas as bancadas e do andamento dos pedidos.



Figura 6.55: Produtividade